

ONTWERP_M3_twee_visuals

Ontwerpnoot — M3 als twee visuals, gefaseerd gebouwd

Datum: 31 mei 2026 *Onderwerp:* herinrichting van het M3-paneel als twee gescheiden, elk-zuivere visualisaties — een OP-uitkeringswaaier en een OP+NP-kapitaalwaaier — in plaats van één waaier die twee onverenigbare grootheden mengt. *Status:* ontwerp; nog geen code gewijzigd (engine + testgate ongewijzigd, 25 ✓ / 0 known-fail). *Samenhang:* bouwt voort op `ANALYSE_OPNP_PDF_vs_M3.md` (de doorgiffout en de PDF-vergelijking) en `NOTITIE_M3_knik_jaar5.md` (de smoothing-knik).

Aanleiding

De huidige M3-waaier mengt twee grootheden in één plaatje. Pogingen om “rode lijn = OP, achtergrondband = OP+NP” in één waaier te vatten lopen vast op twee punten:

1. **Y-as-conflict.** De OP-uitkering (€/jaar) en het OP+NP-vermogen (€ kapitaal) staan niet op dezelfde as. Een lijn en een band die verschillende dimensies meten, kunnen niet als lijn-binnen-band worden getoond zonder te misleiden.
2. **RDR maakt opschaling onmogelijk.** De achtergrondband kan geen vaste opschaling van de OP-waaier zijn ($OP \times \frac{ppkTotal}{ppk_OP}$), omdat de bandvorm mede wordt bepaald door de RDR-dynamiek: de grant-drempel ($need = \max(0, floor - uBase)$), het per-scenario verschillende uitputtingsmoment ($isExhausted$) en het niet-lineaire gedrag ná uitputting. Een kapitaal van andere omvang raakt die drempels in andere scenario's en op andere momenten. De OP+NP-band moet dus apart stochastisch worden doorgerekend; hij is niet af te leiden uit de OP-band.

De oplossing: niet verzoenen maar **scheiden**. Twee visuals, elk met één grootheid en één y-as.

De twee visuals

Visual 1 — OP-uitkeringswaaier (“wat ga ik per jaar ontvangen”). Eén grootheid: de OP-uitkering in €/jaar, correct lifted, met de RDR-band (P10/P50/P90) eromheen. De rode P50-lijn is dan de natuurlijke mediaan van de band — zelfde dimensie, dus lijn-binnen-band is correct. Dit is de bestaande waaier, gevoed met het OP-kapitaal in plaats van het totaal.

Visual 2 — OP+NP-kapitaalwaaier (“hoeveel vermogen staat erachter”). Eén grootheid: het ingevaren OP+NP-vermogen in €, stochastisch geprojecteerd (P10/P50/P90 van het kapitaalpad, met RDR-dynamiek erin). Hier hoort het NP thuis: als latent meegroeïend kapitaal (PDF-bouwsteen 4), niet als uitkering. Het kapitaalpad rolt door met onttrekking (de OP-uitkering) terwijl het NP-deel meegroeit — dichter bij de PDF-recursie (§2) dan twee concurrerende uitkeringsbanden.

Waarom dit conceptueel schoner is

- Elke visual heeft één eenduidige y-as; geen kapitaal-versus-uitkering- verwarring.
- De NP-activering bij overlijden hoeft niet in een uitkeringsband te worden geperst. In de kapitaalvisual is het NP gewoon meegroeïend kapitaal zolang de deelnemer leeft — precies wat de PDF zegt.
- De RDR-interactie speelt in elke visual op één heldere grootheid, niet op twee verstrengelde.
- De doorgiffout uit de analyse wordt in visual 1 vanzelf opgelost: met $k_0 = ppk_OP$ matcht de startwaarde per constructie met wat de engine in jaar 1 berekent, dus de jaar-1-schok (en de jaar-5-knik) verdwijnt.

Open ontwerp vragen voor visual 2

Deze moeten vóór fase 3 worden beantwoord; ze zijn regelings-/actuaireel van aard, niet uit de code af te leiden.

1. **RDR-buffer: gedeeld of gescheiden voor OP en NP?** Eén buffer die beide bedient (OP en NP concurreren om dezelfde grant; uitputting van de een raakt de ander) of twee aparte buffers (elk $S_0 = p \cdot k_0$). De PDF zet S_t als optionele toedeling per component neer, wat eerder naar gescheiden behandeling wijst, maar laat de fondsinvulling open.
2. **NP-activering bij overlijden:** als extra stochastische dimensie per scenario (sterfte-trekking) of analytisch kansgewogen. Dit bepaalt hoe “OP+NP” zich in de latere jaren gedraagt.
3. **Plaatsing basic vs. expert.** De kapitaalwaaier is conceptueel zwaarder; mogelijk hoort hij in expert, terwijl basic alleen de heldere OP-uitkeringslijn (visual 1) ziet.

Fasering

De aanpak is **additief**: visual 1 wordt meteen correct, visual 2 is een latere uitbreiding zonder tijdsdruk. Elke fase is afzonderlijk testbaar en laat de testgate groen.

Fase 1 — visual 1 correct maken (klein, geen engine-wijziging). In `deriveM3Input` (`ui.app.ts` regel 2103–2126) het OP-kapitaal doorgeven in plaats van het totaal: `- k0 = state.lastM2.ppk_OP (i.p.v. ppkTotal); - u0 = ppk_OP / a_x0` voor de M3-startwaarde (directe route; schok exact nul). NB: het basic *gegevens*-scherm behoudt zijn eigen ratio-uplift (`pen · ppk_OP/KV_OP`) voor narekenbaarheid — dat is een ander getal voor een ander doel, zie analyse §4. - `boost / rho` navenant op de OP-grondslag. `ppk_OP` zit al in de M2-output (schema-invariant `ppk_OP + ppk_NP = ppkTotal`), dus dit is puur doorgifte. Verwacht effect: jaar-1-schok en jaar-5-knik verdwijnen bij partner-deelnemers. Test: partner-regressie die eist dat $|k0/a0 - u0| < \epsilon 1$ en dat de P50 geen knik-artefact toont.

Fase 2 — visual 1 afronden + visual 2 voorbereiden. Visual 1 labels/captions herzien (“uw ouderdomspensioenen per jaar”) zodat duidelijk is dat dit het OP betreft. Datacontract voor visual 2 ontwerpen: de `ProjectionRow` uitbreiden of een tweede projectie-output definiëren die het kapitaalpad per scenario/jaar levert. Nog geen stochastische kapitaalengine; alleen het contract en de UI-haak.

Fase 3 — visual 2 bouwen (engine-wijziging). De stochastische OP+NP-kapitaalprojectie implementeren, met de in de open vragen gekozen RDR-buffer-aanpak en NP-activering. Eigen tests (parity waar van toepassing, band-monotonie, uitputtingsstatistiek). Dit is de grootste stap en krijgt een eigen ontwerpslag zodra de open vragen beslist zijn.

Fase 4 — integratie. Beide visuals naast elkaar (of visual 2 als expert-verdieping, afhankelijk van open vraag 3). Read-only-bewakers en testgate uitbreiden.

Wat nu vaststaat

- Tweesporig: uitkeringswaaier (OP) + kapitaalwaaier (OP+NP).
- Visual 2 is een **stochastische** waaier (beslist), niet deterministisch.
- Gefaseerd bouwen; fase 1 is klein en regelingsneutraal en kan direct.
- Engine en testgate nu ongewijzigd; dit document is de basis voordat code wordt aangeraakt.